西 北 工 业 大 学 试 卷 （A）

2016 ～ 2017 学年第 二 学期 课程代码 1400211B / A1400011B 课程名称 《高等数学》A1 学分 6 课程性质：必修■ 考试形式：闭卷■

专业班级（教学班） 2016 级本科生 考试日期 2017-01-13（8:00-10:00） 命题教师 集体 系/教研室主任审批签名 邓斌

1、讨

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^n=$_____.

2、曲线 $y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

3、$y=x\left|x(x-1)(x-2)\right|$ 有_____个不可导点.

4、曲线 $y=\ln\cos x\,(0\le x\le\dfrac{\pi}{4})$ 的弧长为_____.

5、$x>0$ 时，微分方程 $(y+x^2e^x)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$ 的通解为 $y=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(x)$ 严格单调增加，则（ ）

(A) $f'(x)>0$ (B) $f'(-x)\le 0$ (C) $f(-x)$ 单增 (D) $-f(-x)$ 单增

2、设 $f''(x)+f'^2(x)=x, f'(0)=0$ 则（ ）.

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

3、若 $f(x)$ 的导函数是 $\cos x$，则 $f(x)$ 有一个原函数为（ ）.

(A) $x+\sin x$ (B) $x+\cos x$ (C) $x-\sin x$ (D) $x-\cos x$

4、设有反常积分 $I_1=\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}$，$I_2=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}$，则（ ）.

(A) I_1 与 I_2 都收敛 (B) I_1 收敛，I_2 发散

(C) I_1 与 I_2 都发散 (D) I_1 发散，I_2 收敛

5、微分方程 $y''+2y'-3y=(x+1)e^x$ 的特解形式可设为（ ）.

(A) $y^*=(ax+b)e^x$ (B) $y^*=x(ax+b)e^x$

(C) $y^*=x^2(ax+b)e^x$ (D) $y^*=x^3(ax+b)e^x$

三、计算题（每小题 6 分，共 36 分）

论函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\ne 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性、可导性.

2、设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=e^y$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$.

3、设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\in[-1,0],\\ \cos x, & x\in(0,1],\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，$x\in[-1,1]$ 的表达式.

4、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sin t^2dt}{\dfrac{x^5}{5}+\dfrac{x^6}{6}}$.

5、求 $\int_0^1\dfrac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$.

6、求微分方程 $y''=4x\sqrt{y'}$ 满足初始条件 $y(1)=0,\ y'(1)=1$ 的特解.

四、（本题满分 12 分）求 $y=e^{-x^2}$ 的单调区间、凹凸区间、极值点以及曲线 $y=e^{-x^2}$ 的拐点.

五、（本题满分 12 分）设函数 $f(x)=x(x-1)$，$x\in[0,1]$ 与 x 轴所围成的平面区域为 D，求

(1) D 的面积 A； (2) D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

六、（本题满分 5 分）设 $f(x)$ 为连续函数，证明：

$$\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x,$$

并由此计算 $\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{2-\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

七、（本题满分 5 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有三阶导数，且 $|f'''(x)|\le M$，若 $M_0(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内的拐点，证明：$|f''(a)|+|f''(b)|\le M(b-a)$.

微信公众号：工大小图球

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

更多考试真题

请扫码获取

